

AULA 19 — Geometria Espacial

Aluno: _____

Objetivo da aula

Introduzir pontos, retas e planos no espaço e compreender prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas a partir de faces, arestas, vértices, áreas e volumes.

Pré-requisitos

Geometria plana, áreas e unidades.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Dimensões e elementos

Na geometria espacial trabalhamos com três dimensões. Poliedros são sólidos limitados por polígonos; corpos redondos possuem superfícies curvas.

Em poliedros, vértices são pontos, arestas são segmentos e faces são polígonos.

2. Relações entre retas e planos

No espaço, duas retas podem ser concorrentes, paralelas ou reversas. Uma reta pode ser paralela a um plano ou contida nele. Um plano pode ser determinado por três pontos não colineares.

A visualização 3D pode enganar: não conclua que duas retas se cruzam apenas porque o desenho mostra projeções.

3. Área e volume

Área total mede a superfície externa; volume mede o espaço ocupado. Área é unidade² e volume é unidade³.

A fórmula do volume costuma ser “área da base × altura” para prismas e cilindros.

$$V = A_b \cdot h \text{ (prismas e cilindros)}$$

4. Euler para poliedros convexos

Para poliedros convexos vale $V - A + F = 2$, onde V é número de vértices, A de arestas e F de faces. É uma ferramenta de conferência e também pode ser usada para descobrir um elemento desconhecido.

$$V - A + F = 2$$

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Classifique o sólido e diferencie área de volume. Em poliedros, conte faces, arestas e vértices sistematicamente.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Volume de prisma

1. Área da base 30 cm^2 e altura 12 cm .

2. $V=30 \cdot 12$.

Resposta: $V=360 \text{ cm}^3$.

Exemplo resolvido 2 — Euler

1. Um poliedro convexo tem 8 vértices e 12 arestas.

2. $8-12+F=2$.

Resposta: $F=6$ faces.

Exemplo resolvido 3 — Unidades

1. Um volume calculado é $2,5 \text{ m}^3$. Converta para litros.

2. $1 \text{ m}^3=1000 \text{ L}$.

Resposta: 2500 L .

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Escolha um poliedro e conte faces, arestas e vértices. Verifique a fórmula de Euler.

Fórmulas e relações essenciais

$$V - A + F = 2$$

$$V_{\text{prisma}} = Ab \cdot h$$

$$\text{Área total} = \text{soma das áreas das faces}$$

Dica de prova

- Identifique se a medida é linear, área ou volume.
- Conte faces/arestas/vértices com método sistemático.
- Use Euler como conferência em poliedros convexos.

Erros que mais derrubam candidatos

- Misturar cm^2 e cm^3 .
- Aplicar $V=Ab \cdot h$ a qualquer sólido sem verificar o tipo.
- Contar arestas ocultas de forma incorreta.

Resumo para revisão

- Poliedros têm faces planas; corpos redondos têm superfícies curvas.
- Área e volume têm unidades diferentes.
- Euler é $V-A+F=2$ para poliedros convexos.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.